

곰팡이 소독제 유효회석배수 결정시험
(제3조 관련)

1. 공시 곰팡이균

효력시험에 사용하는 공시 곰팡이균은 다음 대표균주를 사용함을 원칙으로 하고, 특정균주를 포함하여 시험에 사용된 균주의 성상 및 출처를 입증할 수 있어야 한다.

- (곰팡이의 대표균주) *Tricophyton mentagrophytes*로 한다.

2. 배지시약 등

가. (곰팡이균배양배지) Saboraud dextrose agar (Glucose 2%, Neopeptone 1%, agar 2%, pH6.1-6.3)의 사면배지 또는 agar를 제외한 액체배지(glucose broth)를 사용한다.

나. (기타재료) 시험관(25 X 150mm), 교반기, 항온수조(4℃), 항온기(37℃), 배양기(25~30℃), 스톱워치, 혈구계산판, 도립현미경, 페놀, 생리적 식염수, 4mm loop, 면천 등

3. 곰팡이균 소독제 효력시험

가. (곰팡이시험균주 배양) 곰팡이 배양은 3개월 이내의 계대 곰팡이를 사면 배지에 심어 10일 미만 동안 25℃~30℃에서 배양한 곰팡이를 접종균주로 사용하거나 2~5℃에서 보관하여야 한다.

나. (곰팡이시험균주 포자부유액준비) 고체평판배지의 중심부에 곰팡이균을 심은 다음 25℃~30℃에서 10일 이상 15일 이하 배양 한다. 배지표면에 배양된 균사체를 모아서 25ml의 0.85% NaCl 용액에 넣은 후 잘 분산시킨다. 균사를 제거하기 위하여 면천으로 부유액을 여과시킨 후에 혈구계산판에 놓고 농도를 측정 후 2℃~10℃에서 보관하며, 4주 이내에 사용한다. 시험에 사용할 때 부유액의 농도가 5×10^6 conidia/ml이 되도록 희석하여 사용한다.

다. (소독제 회석액) 제2조의 경수 및 유기물회석액을 이용하며, 경수구는 경수로, 유기물처리구는 유기물회석액으로 실시함을 원칙하되, 제3조의 규정에 따라야 한다.

라. (소독제 시험용액 준비) 시험에 사용되는 소독제는 시험균액과의 반응 전의 회석농도를 회석배수로 소독제 회석액을 준비한다.

- 마. (소독제의 희석법) 예상되는 소독제의 유효희석배수는 소독 효과가 있는 농도, 소독 효과가 없는 농도를 각 1개 이상 포함하여 최소 3단계 이상으로 시험하며 500배 이하일 경우는 연속된 단계의 희석배수 간격이 100을 넘지 않도록 한다.
- 바. (소독제 반응조건) 2.5ml의 소독제 희석 용액과 phenol 대조군 용액을 단계희석배열로 시험관에 넣은 다음 4℃의 항온수조에 넣어둔다. 준비된 분생자(conidia) 0.25ml을 소독제 희석 용액의 첫 번째 시험관에 넣은 후 잘 섞어 주고 다시 항온수조에 넣는다. 1분마다 0.25ml의 분생자부유액을 다음 소독제 희석액이 들어있는 시험관에 넣어준 후 섞어주고 항온수조에 넣어둔다. 마지막 시험관까지 위를 반복한다.
- 사. (중화반응 및 증식) 30분간 반응 후 중화하기 위해 반응액을 4mm loop(10 μ l: 각도 3°)로 채취한 후 10ml의 glucose broth에 접종한다. 이를 다시 동일한 방법으로 채취하여 각 희석 시료당 3개의 특수 glucose broth(0.05% sodium thioglycolate, 1.5% isooctylphenoxy-polyethoxy- ethanol 함유 또는 0.07% lecithin, 0.5% polysorbate 80) 10ml가 들어 있는 시험관에 접종한다. 접종한 시험관은 25-30℃에서 배양한다. 페놀시험의 경우 10분간 반응 후 20ml glucose broth에 접종하여 배양한다.
- 아. (대조군의 검정 등) 병원체 대조군은 위와 동일하게 처리하되, 병원체 대조군은 소독액 대신 희석액을 대체하여 사목의 단계에서 이상없음을 확인하여야 한다. 또한 페놀 처리 병원체(conidia)는 20℃, 10분간의 페놀 노출에서 1/60의 희석액 시험에서는 생존해서는 안된다)
- 자. (곰팡이증식여부의 판정) 10일후 곰팡이의 증식여부를 판정한다. 3개의 시험관 중 2개 이상의 시험관에서 곰팡이의 증식이 관찰될 경우 소독제 효력이 없는 것으로 판정한다.